

Sur la Conjecture d'Erdős-Straus : Analyse Algébrique et Décomposition Modulaire

Charles EDOU NZE

14 août 2026

Résumé

Ce document traite formellement de la conjecture d'Erdős-Straus, qui affirme que pour tout entier $n \geq 2$, l'équation $\frac{4}{n} = \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z}$ possède des solutions entières positives x, y, z . La structure englobe des définitions axiomatiques strictes, une revue de la littérature pertinente axée sur les cribles modulaires et la paramétrisation des diviseurs, une décomposition en classes de congruence modulo 4 et 3, ainsi que des dérivations détaillées couvrant ces classes. Une architecture formelle en Lean 4 est ensuite esquissée.

Charles EDOU NZE, chercheur indépendant

Table des matières

1	Définitions Axiomatiques	2
2	Littérature Contextuelle	2
3	Isolation des Lemmes et Preuves Zéro Ellipse	2
4	Architecture pour l'Autoformalisation	4

1 Définitions Axiomatiques

Définition 1.1. Soit $n \in \mathbb{N}$ avec $n \geq 2$. Un triplet d'entiers positifs $(x, y, z) \in (\mathbb{N}_{>0})^3$ est défini comme une solution à l'équation Diophantienne d'Erdős-Straus s'il satisfait :

$$\frac{4}{n} = \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z}$$

Définition 1.2. Nous définissons le prédicat $\mathcal{E}(n)$ comme étant vrai si et seulement s'il existe un triplet solution $(x, y, z) \in (\mathbb{N}_{>0})^3$ pour un entier donné $n \geq 2$.

2 Littérature Contextuelle

La conjecture d'Erdős-Straus formule une question fondamentale concernant la représentation des nombres rationnels comme sommes de fractions unitaires. Des avancées significatives se sont appuyées sur l'analyse de l'équation via l'arithmétique modulaire. Les approches impliquant des cribles modulaires ont vérifié empiriquement la conjecture jusqu'à $N = 10^{17}$ (Salez, 2014) et au-delà. Les études théoriques emploient intensivement des paramétrisations de diviseurs et des identités polynomiales. Un résultat analytique de premier plan établit que le nombre de solutions est borné de manière poly-logarithmique en moyenne. La méthodologie développée ici exploite ces identités polynomiales paramétrées par classes de congruence.

3 Isolation des Lemmes et Preuves Zéro Ellipse

La réduction de la conjecture aux valeurs premières $n = p$ est standard, car une solution pour un facteur premier p peut être étendue aux nombres composés via la multiplication scalaire. Nous établissons des lemmes spécifiques pour des classes de congruence distinctes.

Lemme 3.1. Pour tout entier $k \geq 0$, si $n = 4k + 3$, alors $\mathcal{E}(n)$ est vrai.

Démonstration. Soit $n = 4k + 3$ pour $k \in \mathbb{N}$. Nous considérons le développement en fraction rationnelle de $\frac{4}{4k+3}$. Nous définissons le triplet de variables (x, y, z) comme suit :

$$x = k + 1$$

$$y = 2(4k + 3)(k + 1)$$

$$z = 2(4k + 3)(k + 1)$$

Nous évaluons la somme des fractions unitaires réciproques correspondant à cette affectation :

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = \frac{1}{k + 1} + \frac{1}{2(4k + 3)(k + 1)} + \frac{1}{2(4k + 3)(k + 1)}$$

Puisque la deuxième et la troisième fraction sont identiques, nous les sommons :

$$\frac{1}{2(4k + 3)(k + 1)} + \frac{1}{2(4k + 3)(k + 1)} = \frac{2}{2(4k + 3)(k + 1)} = \frac{1}{(4k + 3)(k + 1)}$$

En substituant cela dans la somme originale :

$$\frac{1}{k+1} + \frac{1}{(4k+3)(k+1)}$$

Pour combiner ces fractions, nous identifions un dénominateur commun, qui est $(4k+3)(k+1)$. Nous multiplions le numérateur et le dénominateur de la première fraction par $(4k+3)$:

$$\frac{4k+3}{(4k+3)(k+1)} + \frac{1}{(4k+3)(k+1)} = \frac{4k+4}{(4k+3)(k+1)}$$

Nous factorisons le numérateur par $4(k+1)$:

$$\frac{4(k+1)}{(4k+3)(k+1)}$$

Puisque $k \geq 0$, le terme $(k+1)$ est non nul, ce qui nous permet de l'annuler du numérateur et du dénominateur :

$$\frac{4}{4k+3} = \frac{4}{n}$$

Cela démontre que $x = k+1$, $y = 2(4k+3)(k+1)$, et $z = 2(4k+3)(k+1)$ constituent un triplet d'entiers solution valide pour $n = 4k+3$. Puisque $k \geq 0$, tous les dénominateurs sont des entiers strictement positifs. $\square$

Lemme 3.2. *Pour tout entier $k \geq 1$, si $n = 3k+2$, alors $\mathcal{E}(n)$ est vrai.*

Démonstration. Soit $n = 3k+2$ pour $k \in \mathbb{N}_{>0}$. Nous définissons $x = k+1$. La différence est évaluée comme :

$$\frac{4}{3k+2} - \frac{1}{k+1} = \frac{4(k+1) - (3k+2)}{(3k+2)(k+1)} = \frac{4k+4-3k-2}{(3k+2)(k+1)} = \frac{k+2}{(3k+2)(k+1)}$$

Nous exigeons que $\frac{k+2}{(3k+2)(k+1)}$ soit représenté par $\frac{1}{y} + \frac{1}{z}$. Nous utilisons l'identité algébrique $\frac{A+B}{C} = \frac{A}{C} + \frac{B}{C}$. Soit $A = k+1$ et $B = 1$. Alors $A+B = k+2$.

$$\frac{k+2}{(3k+2)(k+1)} = \frac{k+1}{(3k+2)(k+1)} + \frac{1}{(3k+2)(k+1)}$$

En simplifiant la première fraction par annulation du facteur commun $(k+1)$:

$$\frac{k+1}{(3k+2)(k+1)} = \frac{1}{3k+2}$$

Ainsi, la différence se décompose exactement en deux fractions unitaires :

$$\frac{1}{3k+2} + \frac{1}{(3k+2)(k+1)}$$

Nous assignons $y = 3k+2$ et $z = (3k+2)(k+1)$. Puisque $k \geq 1$, $x = k+1$, $y = 3k+2$, et $z = (3k+2)(k+1)$ sont tous des entiers strictement positifs. L'identité complète est :

$$\frac{4}{3k+2} = \frac{1}{k+1} + \frac{1}{3k+2} + \frac{1}{(3k+2)(k+1)}$$

Ceci conclut la preuve pour cette classe de congruence. $\square$

4 Architecture pour l'Autoformalisation

Les définitions et types suivants présentent une structure pour traduire le problème et les identités modulaires établies en Lean 4.

```
import Mathlib.Data.Nat.Basic
import Mathlib.Data.Rat.Basic

open Nat

-- D\'efinition axiomatique de la propri\'et\'e d'Erd\H{o}s-Straus
-- pour un entier n
def SatisfiesErdosStraus (n : Nat) : Prop :=
  Exists (fun x => Exists (fun y => Exists (fun z =>
    x > 0 /\ y > 0 /\ z > 0 /\
    (4 : Rat) / n = (1 : Rat) / x + (1 : Rat) / y + (1 : Rat) / z))
  )

-- Lemme pour la classe de congruence n = 4k + 3
lemma erdos_straus_mod_4_3 (k : Nat) : SatisfiesErdosStraus (4 * k
+ 3) := by
  admit

-- Lemme pour la classe de congruence n = 3k + 2
lemma erdos_straus_mod_3_2 (k : Nat) (hk : k >= 1) :
  SatisfiesErdosStraus (3 * k + 2) := by
  admit

-- \\'Enonc\'e g\'en\'eral de la conjecture d'Erd\H{o}s-Straus
theorem erdos_straus_conjecture (n : Nat) (hn : n >= 2) :
  SatisfiesErdosStraus n := by
  admit
```